

Cómo corre un juego de 2004 en una pestaña del navegador

El 8 de noviembre de 2026 desarmé un sitio que corre un juego de carreras de PC de 2004 dentro de Chrome. Todo sale de sus archivos públicos: la configuración del juego, el manifiesto de datos, los workers y las cabeceras HTTP.

2004
el juego original, hecho para Windows

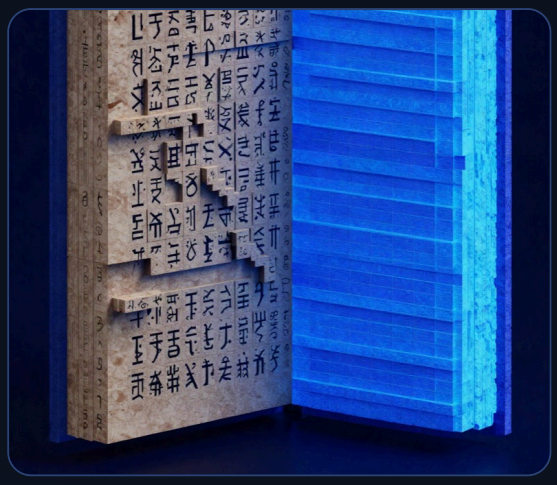
0
líneas del código fuente original

6 GB
de datos que se bajan por partes

01

Traducir sin el código fuente

Solo existía el `.exe` para procesadores x86. La técnica es **recompilación estática**: se lee el programa instrucción por instrucción y se genera código equivalente que el navegador entiende, WebAssembly. Como traducir un libro palabra por palabra sin poder preguntarle al autor.



juego.exe
instrucciones x86

→

Recompilador
traduce todo antes de jugar

→

juego.wasm
corre en Chrome

02

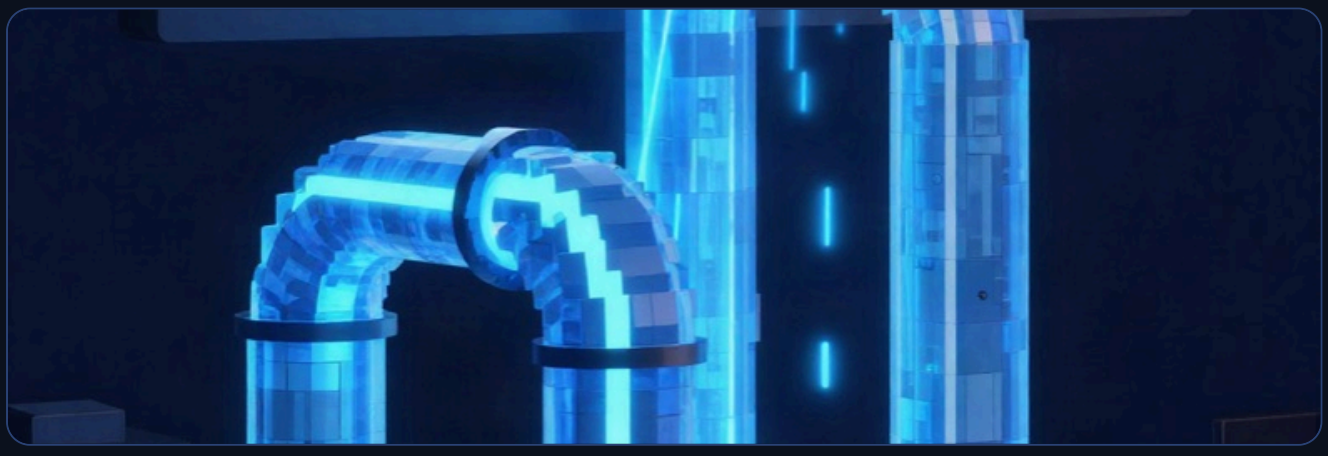
Un Windows de mentira

El juego traducido sigue pidiendo cosas a Windows. Una capa en JavaScript recibe cada pedido y lo responde con algo que el navegador ya trae.

EL JUEGO PIDE

▼ capa JavaScript: el "Windows falso" ▼

Dibujar	Sonido	Archivos	Hilos	En línea
WebGPU	Web Audio	OPFS	Workers	WebSocket





03

Seis gigas sin descargarlos completos

Un manifiesto dice en qué parte de cada archivo está cada pieza. Cuando el juego pide algo, se baja solo ese rango (peticiones HTTP con `Range`) y se guarda en el disco privado del navegador. La segunda vez ya está ahí. Es la idea del streaming: empiezas antes de tener todo.



lo que pidió la pista donde vas sigue en el servidor

El juego pide
"la pista 3"

→

Manifiesto
bytes 1,2 GB a 1,3 GB

→

Descarga parcial
HTTP Range

→

OPFS
queda guardado

04

Dos cabeceras sin las que no arranca

Los hilos del juego comparten memoria (SharedArrayBuffer). El navegador solo lo permite si la página está aislada de otros sitios, y eso se pide desde el servidor.

```
Cross-Origin-Opener-Policy:
same-origin
Cross-Origin-Embedder-Policy:
require-corp
```

05

Qué te llevas si haces software

1

El navegador ya es un sistema operativo

Disco (OPFS), GPU (WebGPU), audio de baja latencia e hilos están disponibles hoy.

2

Migrar no siempre es reescribir

Si tienes un sistema viejo sin código, traducirlo y emular su entorno puede ser el camino.

3

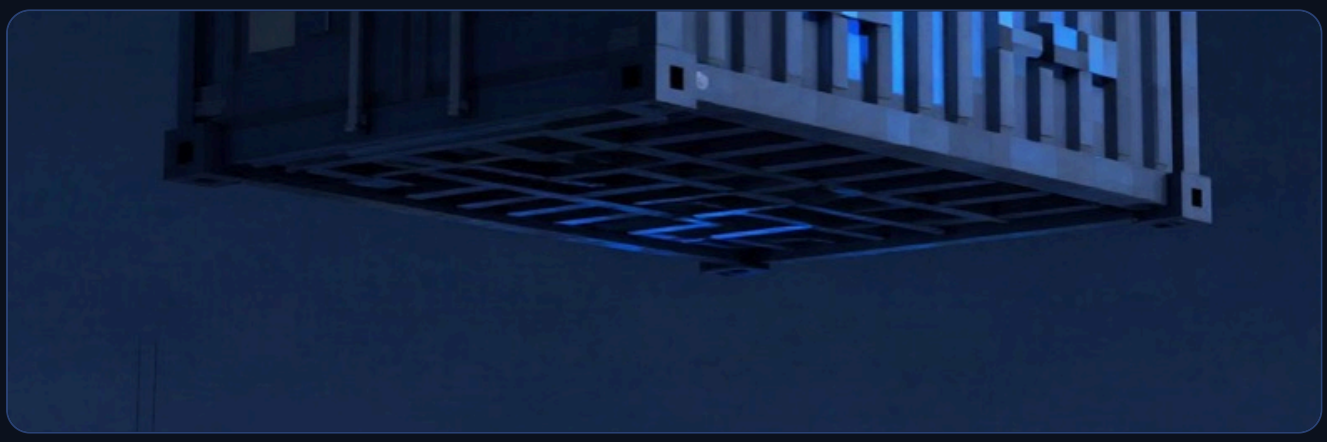
Carga solo lo que se usa

Descargas por rango con caché local sirven igual para mapas, modelos de IA o documentos pesados.

4

Revisa las cabeceras

Varias APIs potentes del navegador dependen de COOP y COEP.



Límites: esto es lo que se ve desde afuera, en los archivos públicos del sitio. La herramienta exacta de recompilación y algunos detalles internos pueden ser distintos.



Cada semana desarmo algo así y lo explico simple.

Sígueme en **@andresagudelo.dev** · andres-agudelo.dev